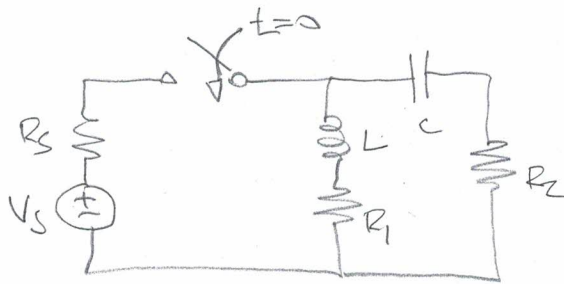


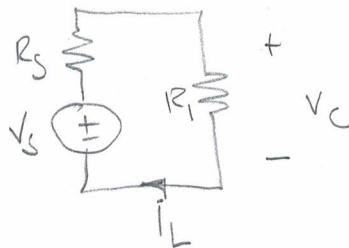
15-68)



Besök i_L och V_C
för $t \rightarrow \infty$

$$\begin{aligned} R_s &= 7 \text{ k}\Omega & R_2 &= 7 \text{ k}\Omega \\ V_s &= 170 \text{ V} & C &= 130 \text{ nF} \\ R_1 &= 2.3 \text{ k}\Omega & L &= 30 \text{ mH} \end{aligned}$$

Lösning: Då $t \rightarrow \infty$ kommer spolen att uppträda som en kortslutning och kondensatorn som ett avbrott. Då blir kretsen så här



$$\begin{aligned} i_L &= \frac{V_s}{R_s + R_1} = \\ &= \frac{170}{7 \cdot 10^3 + 2.3 \cdot 10^3} = \\ &= \underline{18.28 \text{ mA}} \end{aligned}$$

och V_C

$$\begin{aligned} V_C &= R_1 i_L = 2.3 \cdot 10^3 \cdot 18.28 \cdot 10^{-3} = \\ &= \underline{42.04 \text{ VOLT}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{\text{SVAR:}} \quad i_L &= 18.28 \text{ mA} \\ V_C &= 42.04 \text{ V} \end{aligned}$$